

Documento de Casos de Uso

Sistema de Gestión de Biblioteca – Universidad

1. Introducción

Este documento describe los **Casos de Uso** del Sistema de Gestión de Biblioteca, basados en los requisitos funcionales establecidos. Cada caso de uso define la interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo específico.

2. Actores

- **Alumno**
 - **Profesor**
 - **Administrador de Biblioteca**
 - **Administrador General**
 - **Sistema de Autenticación (SSO)**
-

3. Casos de Uso

CU01 – Iniciar sesión mediante SSO

Actor: Usuario (cualquier tipo)

Flujo principal:

1. El usuario accede a la aplicación.
2. El sistema redirige al SSO universitario.
3. El usuario introduce sus credenciales.
4. El SSO valida la identidad.
5. El sistema recibe los datos del usuario y su rol.
6. El usuario accede al sistema.

Postcondición:

- El usuario queda autenticado y su rol cargado.
-

CU02 – Buscar obras

Actor: Usuario (Alumno, Profesor, Administrador de Biblioteca)

Flujo principal:

1. El usuario introduce criterios de búsqueda (título, escritor, código).
2. El sistema muestra la lista de obras encontradas.
3. El sistema muestra el estado de sus ejemplares y su ubicación.

Postcondición:

- El usuario visualiza la disponibilidad en tiempo real.
-

CU03 – Consultar detalles de un ejemplar

Actor: Usuario

Flujo principal:

1. El usuario selecciona una obra.
 2. El sistema muestra la lista de ejemplares con:
 - Estado (disponible, prestado, reservado).
 - Ubicación.
 - Indicador de referencia.
 - Fecha estimada de devolución si está prestado.
-

CU04 – Realizar reserva de un ejemplar

Actor: Alumno / Profesor / Administrador de Biblioteca

Precondiciones:

- El usuario no debe estar sancionado.
- El ejemplar debe estar disponible o prestado.
- El ejemplar no debe ser de referencia.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona un ejemplar.
2. El sistema valida elegibilidad.
3. El sistema registra la reserva.
4. El sistema confirma la operación.

Postcondiciones:

- Se decrementa disponibilidad del ejemplar.
 - Queda registrado en el historial del usuario.
-

CU05 – Cancelar reserva

Actor: Alumno / Profesor / Administrador de Biblioteca

Flujo principal:

1. El usuario consulta sus reservas.
 2. Selecciona una reserva.
 3. El sistema la cancela.
 4. El sistema actualiza el estado del ejemplar.
-

CU06 – Registrar préstamo

Actor: Administrador de Biblioteca

Precondiciones:

- El ejemplar no debe ser de referencia.
- El usuario no debe estar sancionado.

Flujo principal:

1. El bibliotecario escanea el ejemplar.
2. El sistema recupera sus datos.
3. El bibliotecario selecciona el usuario.
4. El sistema valida condiciones.
5. El sistema registra el préstamo.
6. Si el usuario es profesor, se marca “Envío a despacho”.

Postcondiciones:

- El ejemplar queda en estado **prestado**.
-

CU07 – Registrar devolución

Actor: Administrador de Biblioteca

Flujo principal:

1. El bibliotecario escanea el ejemplar.

2. El sistema identifica al usuario asociado.
3. El sistema calcula retrasos.
4. Si hay retraso, muestra los días de sanción aplicables.
5. El bibliotecario confirma.
6. El sistema actualiza el estado del ejemplar.
7. Si existe una reserva pendiente, el sistema asigna automáticamente.

Postcondiciones:

- El sistema genera sanción si corresponde.
-

CU08 – Cancelar sanción

Actor: Administrador de Biblioteca

Flujo principal:

1. El bibliotecario accede al historial del usuario.
 2. Selecciona una sanción vigente.
 3. El sistema elimina o ajusta la sanción.
-

CU09 – Renovar préstamo

Actor: Alumno / Profesor

Precondiciones:

- El ejemplar no debe tener reservas asociadas.
- El ejemplar no debe haber sido marcado como referencia.

Flujo principal:

1. El usuario consulta sus préstamos.
 2. Solicita renovar.
 3. El sistema valida restricciones.
 4. El sistema extiende la fecha del préstamo.
-

CU10 – Configurar parámetros globales

Actor: Administrador General

Flujo principal:

1. Accede a la pantalla de configuración.
2. Modifica valores como:

- Duración de préstamos por rol.
 - Días de sanción por día de retraso.
 - Ejemplares mínimos.
3. Confirma cambios.
-

CU11 – Marcar ejemplar como referencia

Actor: Administrador de Biblioteca

Flujo principal:

1. Accede a la ficha del ejemplar.
2. Marca o desmarca el indicador de referencia.
3. El sistema actualiza el estado.

Postcondiciones:

- Si estaba prestado, dicho ejemplar ya no podrá renovarse.
-

4. Diagramas de Caso de Uso (pendiente opcional)

Si deseas, puedo generar diagramas UML en una versión extendida del documento.